

## 01 — Definición de Requerimientos

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto</b>  | Sistema de Asistencias Digital con Reconocimiento Facial |
| <b>Documento</b> | 01 — Requerimientos Funcionales y No Funcionales         |
| <b>Materia</b>   | Prácticas Profesionalizantes III — CENT35                |
| <b>Ubicación</b> | Provincia de Tierra del Fuego, Argentina                 |
| <b>Autor</b>     | Francisco Quiroga                                        |

### 1. Introducción

Este documento define los **requerimientos funcionales y no funcionales** del Sistema de Asistencia Digital con Reconocimiento Facial, destinado a universidades e institutos terciarios. El sistema reemplaza el registro manual de asistencia docente (planillas en papel y firma) por un flujo automatizado mediante reconocimiento facial, con gestión administrativa, reportes y cumplimiento de la normativa de protección de datos biométricos.

### 2. Actores y Roles del Sistema

El sistema contempla tres tipos de actores con distintos niveles de acceso:

| <b>Rol</b>                              | <b>Descripción</b>                                   | <b>Acceso</b>                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Institución (Superadministrador)</b> | Cuenta raíz de la entidad educativa.                 | Crear, modificar y dar de baja administradores de su institución. Acceso total a los datos de su institución. |
| <b>Administrador</b>                    | Personal designado para operar el sistema día a día. | CRUD de docentes, registro facial, gestión académica, carga manual de asistencia, reportes y auditoría.       |
| <b>Docente</b>                          | Sujeto pasivo. No interactúa con la interfaz.        | Sin acceso. Solo se posiciona frente a la cámara; su perfil existe para vincular asistencias.                 |

### 3. Requerimientos Funcionales

#### 3.1. Módulo de Autenticación y Seguridad

| <b>ID</b> | <b>Requerimiento</b>   | <b>Descripción</b>                                                                                     |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01     | Inicio de sesión       | El sistema debe permitir a administradores e instituciones autenticarse mediante usuario y contraseña. |
| RF-02     | Gestión de contraseñas | El sistema debe permitir el cambio de contraseña y aplicar políticas mínimas de seguridad (longitud    |

|       |                           |                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                           | mínima, complejidad). Mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial                                |
| RF-03 | Control de acceso por rol | El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades y datos según el rol del usuario autenticado.                                     |
| RF-04 | Aislamiento multi-tenant  | Un administrador de la institución A no debe poder acceder, consultar ni modificar datos de la institución B bajo ninguna circunstancia. |

### 3.2. Módulo de Gestión de Instituciones

| ID    | Requerimiento           | Descripción                                                                                                                                |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-05 | Alta de institución     | El sistema debe permitir registrar nuevas instituciones educativas con sus datos básicos (nombre, dirección, contacto).                    |
| RF-06 | CRUD de administradores | La institución (superadministrador) debe poder crear, consultar, modificar y dar de baja (lógica) a los administradores de su institución. |

### 3.3. Módulo de Gestión de Docentes

| ID    | Requerimiento              | Descripción                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-07 | CRUD de docentes           | El administrador debe poder dar de alta, consultar, modificar y dar de baja (lógica) docentes, incluyendo datos personales, de contacto y asignación a materias.                       |
| RF-08 | Registro del modelo facial | El sistema debe capturar múltiples fotogramas del docente, generar los datos biométricos (embeddings) y almacenar exclusivamente esa información, descartando las imágenes originales. |
| RF-09 | Re-registro facial         | El sistema debe permitir actualizar el modelo facial de un docente. El modelo anterior se da de baja lógica y se activa el nuevo.                                                      |
| RF-10 | Consentimiento informado   | El sistema debe registrar el consentimiento libre, expreso e informado del docente para el tratamiento de sus datos biométricos (Ley N° 25.326).                                       |

### 3.4. Módulo de Gestión Académica

| ID    | Requerimiento    | Descripción                                                                                                                           |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-11 | CRUD de carreras | El administrador debe poder registrar y administrar las carreras/programas académicos. Sirven como criterio de agrupación y filtrado. |
| RF-12 | CRUD de materias | El administrador debe poder crear, modificar y dar de baja materias, asociándolas a una carrera y                                     |

|       |                    |                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                    | a un docente titular.                                                                                                                                               |
| RF-13 | CRUD de comisiones | Una misma materia puede tener más de una comisión, cada una con su horario y docente asignado.                                                                      |
| RF-14 | CRUD de horarios   | El administrador debe cargar los horarios de cada materia/comisión: día, hora de inicio, hora de fin y docente asignado. Un docente puede tener múltiples horarios. |

### 3.5. Módulo de Reconocimiento Facial y Toma de Asistencia

| ID    | Requerimiento                                 | Descripción                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-15 | Captura de video en vivo                      | El sistema debe acceder a la cámara web a través del navegador y transmitir los fotogramas al servidor.                                        |
| RF-16 | Detección e identificación facial             | El servidor debe detectar un rostro, compararlo contra los modelos biométricos y determinar la identidad.                                      |
| RF-17 | Registro automático de asistencia             | Confirmada la identidad (dentro de 2-3 s de exposición), el sistema debe registrar automáticamente la asistencia.                              |
| RF-18 | Determinación automática de materia y horario | El sistema debe cruzar la hora del registro con los horarios cargados para determinar la materia/comisión correspondiente.                     |
| RF-19 | Clasificación del estado de asistencia        | El sistema debe clasificar la asistencia en Presente (dentro de la tolerancia), Llegada Tarde (pasada la tolerancia) o Ausente (sin registro). |
| RF-20 | Retroalimentación visual                      | El sistema debe mostrar una notificación clara indicando si el reconocimiento fue exitoso o si no fue posible identificar.                     |
| RF-21 | Registro de metadatos                         | Cada registro debe almacenar: fecha, hora exacta, docente, materia/comisión, estado, método (automático/manual) e institución.                 |

### 3.6. Módulo de Carga Manual de Asistencia

| ID    | Requerimiento                | Descripción                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-22 | Carga manual de asistencia   | El administrador debe poder registrar manualmente la asistencia cuando el reconocimiento facial falle o no esté disponible.                           |
| RF-23 | Motivo de carga manual       | El sistema debe solicitar un motivo, con opciones predefinidas (falla de cámara, falla de reconocimiento, docente no registrado, otro) y texto libre. |
| RF-24 | Trazabilidad de carga manual | Cada registro manual debe quedar asociado al administrador que lo realizó, la fecha/hora y el motivo.                                                 |

### 3.7. Módulo de Gestión de Ausencias

| ID    | Requerimiento              | Descripción                                                                                             |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-25 | Clasificación de ausencias | Las ausencias deben poder clasificarse como justificadas o injustificadas.                              |
| RF-26 | Justificación de ausencias | El administrador debe poder marcar una ausencia como justificada e ingresar una descripción del motivo. |

### 3.8. Módulo de Reportes

| ID    | Requerimiento            | Descripción                                                                                      |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-27 | Reporte por docente      | El sistema debe generar reportes filtrados por un docente, mostrando su historial completo.      |
| RF-28 | Reporte por materia      | El sistema debe generar reportes agrupados por materia.                                          |
| RF-29 | Reporte por carrera      | El sistema debe generar reportes agrupados por carrera.                                          |
| RF-30 | Filtros avanzados        | Los reportes deben permitir filtrar por rangos de fechas, días, meses y períodos personalizados. |
| RF-31 | Exportación a PDF        | El sistema debe permitir exportar cualquier reporte en formato PDF.                              |
| RF-32 | Exportación a Excel      | El sistema debe permitir exportar cualquier reporte en formato Excel (.xlsx).                    |
| RF-33 | Visualizaciones gráficas | Los reportes deben incluir gráficos que faciliten la interpretación de los datos.                |

### 3.9. Módulo de Auditoría

| ID    | Requerimiento         | Descripción                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-34 | Registro de auditoría | El sistema debe registrar las acciones administrativas relevantes: altas/bajas/modificaciones de docentes, cargas manuales, modificaciones de asistencias y cambios académicos. |
| RF-35 | Historial de acciones | Cada registro debe incluir: acción, usuario responsable, fecha/hora y datos modificados (valores anteriores y nuevos).                                                          |
| RF-36 | Consulta de auditoría | Los administradores deben poder consultar el historial con filtros por tipo de acción, usuario, fecha y entidad.                                                                |

### 3.10. Dashboard

| ID    | Requerimiento   | Descripción                                |
|-------|-----------------|--------------------------------------------|
| RF-37 | Panel de inicio | El sistema debe presentar un dashboard con |

|  |  |                                                                                                               |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | información del día: asistencias registradas, docentes presentes/ausentes/tarde, próximos horarios y alertas. |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4. Requerimientos No Funcionales

### 4.1. Rendimiento

| ID     | Requerimiento            | Descripción                                                                                                             |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Tiempo de reconocimiento | La detección, identificación y registro deben completarse en un máximo de 5 segundos desde que el docente se posiciona. |
| RNF-02 | Tiempo de respuesta web  | Las páginas de consulta y gestión deben cargar en menos de 2 segundos en condiciones normales.                          |
| RNF-03 | Generación de reportes   | Los reportes deben generarse en no más de 10 segundos, incluso con grandes volúmenes.                                   |

### 4.2. Escalabilidad

| ID     | Requerimiento             | Descripción                                                                                            |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-04 | Escalabilidad de usuarios | El sistema debe soportar 200 a 400 docentes por institución con capacidad de crecimiento sin rediseño. |
| RNF-05 | Multi-tenancy             | La arquitectura debe permitir incorporar nuevas instituciones con aislamiento completo entre sí.       |

### 4.3. Seguridad

| ID     | Requerimiento                   | Descripción                                                                                                     |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-06 | Cifrado de contraseñas          | Las contraseñas deben almacenarse con hashing seguro, nunca en texto plano.                                     |
| RNF-07 | Protección de datos biométricos | Los modelos faciales deben almacenarse cifrados, con acceso restringido a los procesos de reconocimiento.       |
| RNF-08 | No almacenamiento de imágenes   | El sistema no debe almacenar las fotografías capturadas; solo los modelos faciales derivados.                   |
| RNF-09 | Sesiones seguras                | Las sesiones deben tener expiración configurable                                                                |
| RNF-10 | Aislamiento de datos            | Ningún usuario de una institución debe acceder a datos de otra, ni desde la interfaz ni desde la capa de datos. |

### 4.4. Cumplimiento Legal y Normativo

| ID     | Requerimiento            | Descripción                                                                    |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-11 | Ley N° 25.326            | El sistema debe cumplir con la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. |
| RNF-12 | Resolución AAIP 255/2022 | El sistema debe respetar la clasificación de los                               |

|        |                          |                                                                                                                          |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                          | datos biométricos como datos sensibles, con protección reforzada.                                                        |
| RNF-13 | Consentimiento informado | El tratamiento de datos biométricos requiere consentimiento libre, expreso e informado, por escrito o medio equivalente. |
| RNF-14 | Derechos ARCO            | El sistema debe facilitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición sobre los datos del docente.    |

#### 4.5. Tecnología y Arquitectura

| ID     | Requerimiento                 | Descripción                                                                                                         |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-15 | Backend en Spring Boot        | El backend debe desarrollarse en Java con Spring Boot (restricción técnica del proyecto).                           |
| RNF-16 | Reconocimiento facial en Java | El módulo de reconocimiento debe implementarse en Java con bibliotecas open source (OpenCV/JavaCV, DJL u otras).    |
| RNF-17 | Aplicación web                | El sistema debe ejecutarse en un navegador sin instalar software adicional en el cliente.                           |
| RNF-18 | Open source                   | Todas las tecnologías deben ser de código abierto y libres de licencia.                                             |
| RNF-19 | Base de datos relacional      | El sistema debe usar un motor relacional con separación de datos por institución (multi-tenancy por discriminador). |
| RNF-20 | Compatibilidad de cámara      | El sistema debe ser compatible con cámaras web USB estándar.                                                        |

#### 4.6. Usabilidad

| ID     | Requerimiento                | Descripción                                                                                                    |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-21 | Diseño minimalista           | Interfaz limpia y minimalista, priorizando el uso frecuente y prolongado por el administrador.                 |
| RNF-22 | Modo oscuro y claro          | El sistema debe ofrecer modo oscuro (por defecto) y modo claro conmutable.                                     |
| RNF-23 | Optimización para escritorio | La interfaz está diseñada para PC de escritorio; no se requiere adaptación móvil.                              |
| RNF-24 | Retroalimentación clara      | El sistema debe dar mensajes claros sobre el resultado de cada acción (confirmaciones, errores, advertencias). |